2023-11-25 SS3

2.1. Izračunajte sumu

$$\frac{1}{2\sqrt{1}+1\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{2023\sqrt{2022}+2022\sqrt{2023}}\,.$$

2.2. Dokaži da je

$$\log_2\left(1+\frac{1}{1}\right)+\cdots+\log_2\left(1+\frac{1}{k}\right)+\cdots+\log_2\left(1+\frac{1}{2023}\right)<11\,.$$

2.3. Dokažite da za svaki prirodni $n>1$ vrijedi

$$\sqrt{1\cdot 2}+\sqrt{2\cdot 1}+\cdots+\sqrt{(n-1)\cdot n}+\sqrt{n\cdot 1}<\frac{n(n+1)}{2}\,.$$

2.4. Dokažite da vrijedi

$$\left\lfloor \sqrt[n]{n}\right\rfloor = 1\,.$$

Trigonometrija

2.5. Za koje vrijednosti parametra $p\in\mathbb{R}$ jednadžba

$$\sin^4 x - p\sin^2 x - p = 1$$

ima rješenja.

2.6. Riješite jednadžbu

$$\operatorname{tg} x+\operatorname{tg} 2x=(1+\sin^2 x+\sin^4 x+\dots)\sin 2x\,.$$

Za koje x ovaj izraz nema smisla?

2.7. Neka su α,β,γ kutovi trokuta za koje vrijedi

$$\frac{\cos\gamma+2\cos\alpha}{\cos\gamma+2\cos\beta}=\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}\,.$$

Dokažite da je ovaj trokut pravokutan ili jednakokračan.

2.8. Za koje vrijednosti $a\in\mathbb{R}$ jednadžba

$$\sin^4 x+\cos^4 x+\sin 2x+a=0$$

ima rješenja?

2.9. Dokažite da je $\cos 5^\circ$ iracionalan broj.

2.10. Dokažite da je $\sin 1^\circ$ iracionalan broj.

2.11. Zadana je

$$f(x)=\arcsin\frac{2x}{1+x^2}+2\operatorname{arc\,tg} x\,.$$

Izračunajte $f(2023)$.

Algebra

2.12. Riješi sustav

$$x^5+y^5=33,\qquad x+y=3\,.$$

2.13. Nađite realna rješenja jednadžbe

$$\sqrt[4]{97-x}+\sqrt[4]{x}=5\,.$$

2.14. Za realne a,b vrijedi

$$\begin{aligned}a^3-3a^2+5a&=1\\ b^3-3b^2+5b&=5\,.\end{aligned}$$

Izračunajte $a+b$.

2.15. Postoji li polinom P s cjelobrojnim koeficijentima ($P\in\mathbb{Z}[x]$) za koji vrijedi $P(2)=4$ i $P(6)=6$?

2.16. Neka je $P\in\mathbb{Z}[x]$ te neka vrijedi da su $P(0)$ i $P(1)$ neparni. Dokažite da P nema cjelobrojnih nultočaka.

2.17. Riješite sustav jednadžbi

$$\begin{aligned}a+b+c&=9\\ a^2+b^2+c^2&=41\\ a^3+b^3+c^3&=225\,.\end{aligned}$$

2.18. Neka za x_1, x_2, x_3, x_4 vrijedi

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\,,$$
$$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 0\,.$$

Dokažite da je zbroj barem dva od ovih brojeva nula.

2.19. Dokažite da je

$$\left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^n + \left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)^n$$

neparan broj za svaki $n \in \mathbb{N}$.

2.20. Za normirani kvadratni trinom $P(x)$ vrijedi da dijeli korijen/nultočku s $P(P(P(x)))$. Dokažite da vrijedi

$$P(0) \cdot P(1) = 0\,.$$

2.21. Dokažite da za svaki $n \in \mathbb{N}$ jednadžba

$$\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^n \cdot x + \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{n+1} = 1$$

ima rješenje $x \in \mathbb{N}$.

2.22. Riješite sustav

$$\begin{aligned} x_1 + \cdots + x_n &= a \\ x_1^2 + \cdots + x_n^2 &= a^2 \\ &\vdots \\ x_1^n + \cdots + x_n^n &= a^n\,. \end{aligned}$$

2.23. Neka su $u, v \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Neka su u, v, uv korijeni polinoma 3. stupnja iz $\mathbb{Q}[x]$ (polinomi s racionalnim koeficijentima). Dokažite da je uv racionalan broj.

Teorija brojeva

2.24. Ako su p i $p^2 + 8$ prosti brojevi, dokažite da je i $p^3 + 4$ prost.

2.25. Postoji li prirodni broj m takav da 7 dijeli $2^{m^2} - 4$?

2.26. Odredi sve parove prirodnih brojeva x, y za koje je $\frac{xy^2}{x+y}$ prosti broj.

2.27. Za prirodni broj n označimo s $f(n)$ umnožak svih prostih brojeva $\leq n$. Dokažite da za $n > 2$ vrijedi $f(n) > n$.

2.28. Niz (p_n) zadan je prvim članom $p_1 = 2$ i pravilom da je p_n najveći prosti broj koji dijeli $(1 + p_1 \cdots p_{n-1})$. Dokažite da 5 *nije* član ovog niza.

2.29. Označimo s $P(a)$ najveći prosti djelitelj od $a^2 + 1$. Dokažite da postoji beskonačno trojki a, b, c takvih da vrijedi

$$P(a) = P(b) = P(c)\,.$$

2.30. Dokažite da jednadžba

$$14x^2 + 15y^2 = 7^{2023}$$

nema rješenja u skupu prirodnih brojeva.

2.31. Neka je $n \in \mathbb{N}$. Dokažite da ako su $2n + 1$ i $3n + 1$ potpuni kvadrati, tada je n djeljiv s 40.

Razno

2.32. Za funkciju $f : \mathbb{R}^{\not\in} \to \mathbb{R}$ vrijedi

$$x + f(y, z) = f(x, y) + f(x, z)\,.$$

Izračunajte $f(2006, 2008)$.

2.33. Nađite sve funkcije $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ za koje vrijedi

$$f(x)f(y) = f(x - y)$$

za sve $x, y \in \mathbb{R}$.

2.34.* Nađite sve funkcije $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ za koje vrijedi

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$$

za sve $x, y \in \mathbb{Q}$.

2.35. Na kvadratnoj ploči 10×10 dva igrača igraju sljedeću igru. Na početku je figura u donjem lijevom kutu ploče. Igrači naizmjence vuku poteze: igrač na potezu mora pomaknuti figuru gore, desno, ili dijagonalno prema gore. Pobjeđuje igrač koji prvi dođe u gornji desni kut. Koji igrač ima pobjedničku strategiju?

2.36. Na hrpi je više od n^2 kamenčića. Petar i Vanja igraju igru. Prvi je na potezu Petar. U svakom potezu igrač može uzeti bilo koji prost broj $p < n$ kamenčića ili bilo koji višekratnik od n kamenčića, ili 1 kamenčić. Pobjednik je igrač koji može uzeti zadnji kamenčić. Dokažite da Petar ima pobjedničku strategiju.